Chapitre 3

Routage InterVLAN

Module Switched Networks

3ème Année

2021/2022

Objectifs

- Expliquer la différence entre la commutation Intra-VLAN et Inter-VLAN
- Définir le routage Inter-VLAN et ses différentes options
- Différencier les deux méthodes de routage Inter-VLAN en utilisant le routeur
  - Expliquer le routage par interfaces physiques du routeur
  - Expliquer le routage par sous interfaces logiques du routeur (Router-on-a-Stick)
- Déduire l'avantage et l'inconvénient de chaque méthode
- Observer la procédure de configuration

Partie 1

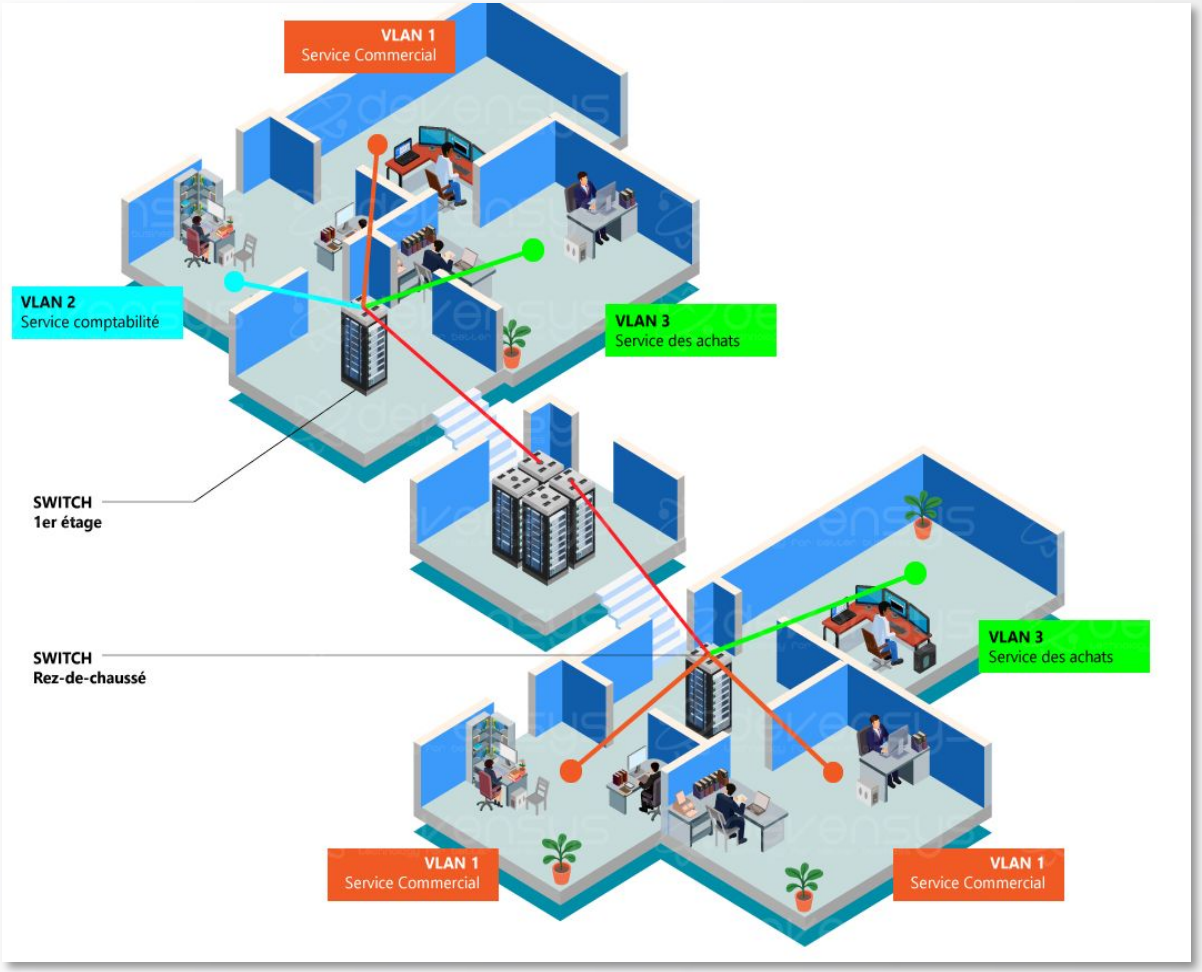
Commutation Intra- VLAN versus Inter-VLAN

Rappel: Qu'est ce qu'un VLAN?

- Ensemble logique d'entités ou d'utilisateurs pouvant être regroupés quelque soit leur emplacement physique.

Les utilisateurs d'un même VLAN sont regroupés selon leur fonction, services, droit d'accès…

Les VLANs permettent de segmenter logiquement les domaines de diffusion pour de meilleures performances sur le réseau.



Types de communication VLANs (1/2)

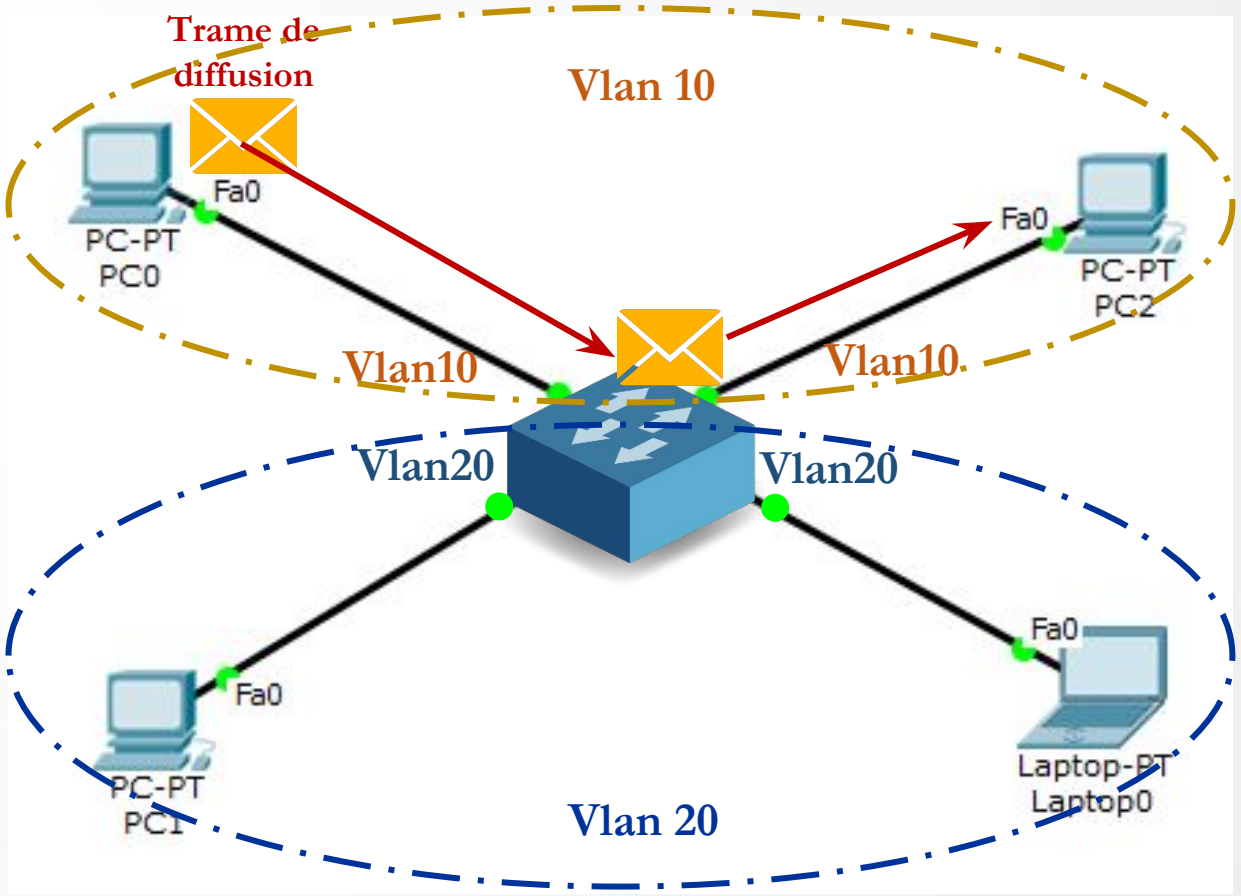
- Un VLAN = Domaine de diffusion à part

Les diffusions doivent se limiter à l'échelle d'un VLAN.

Quel est le type de la communication?

- Intra – VLAN
- Inter – VLAN

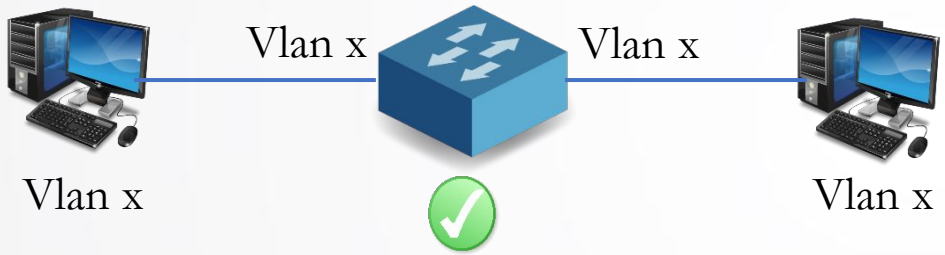
- Tout dépend à quel VLAN appartient chaque port du switch



Types de communication VLANs (2/2)

Communication Intra-VLAN

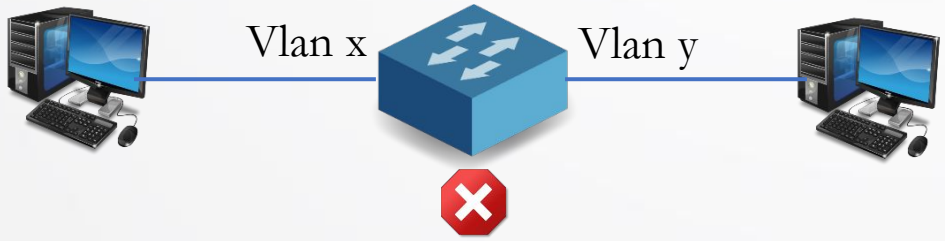
C'est une communication entre deux machines qui appartiennent à un même VLAN



Commutation *Intra-Vlan* est assurée par un switch niveau 2

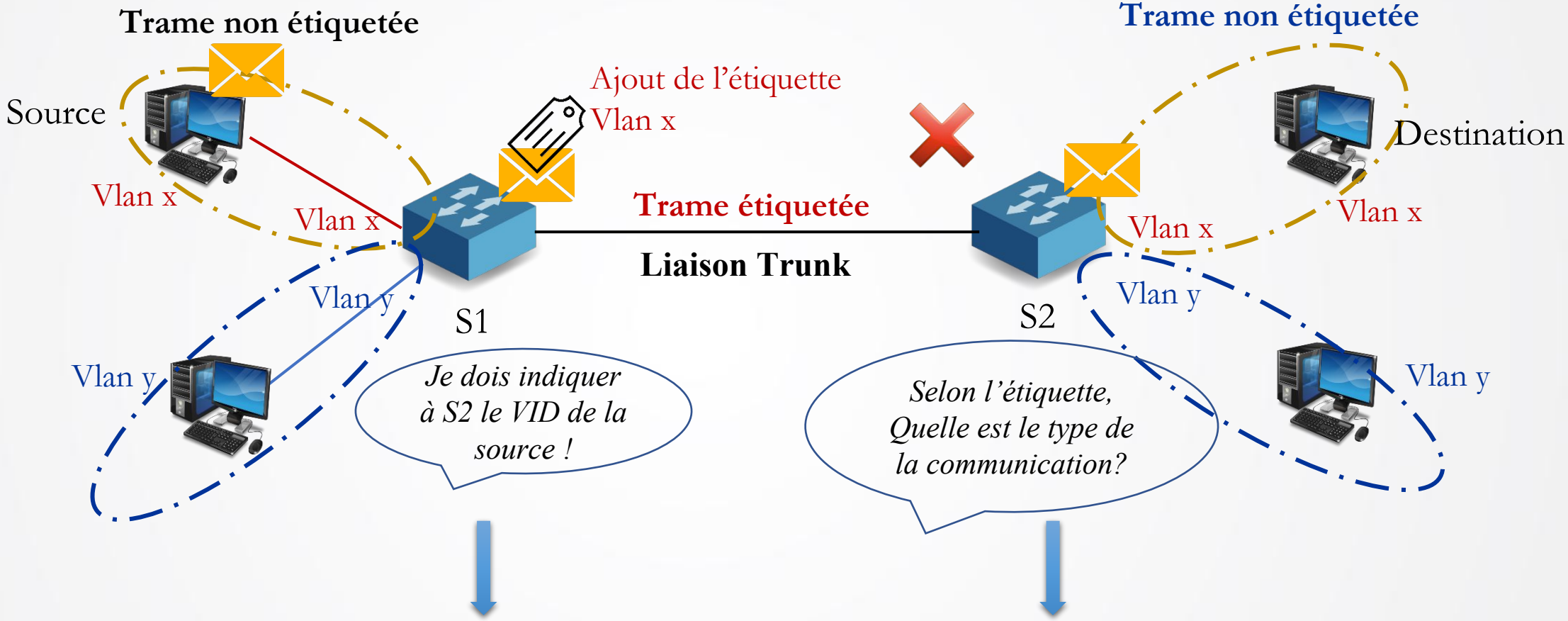
Communication Inter-VLAN

C'est une communication entre deux machines qui appartiennent à deux VLANs différents



Commutation *Inter-Vlan* ne peut pas être assurée par un switch niveau 2

Commutation Intra-VLAN



S1 indique à S2 le VID de la source dans une étiquette 802.1Q

S2 vérifie l'étiquette et identifie la nature de la communication :

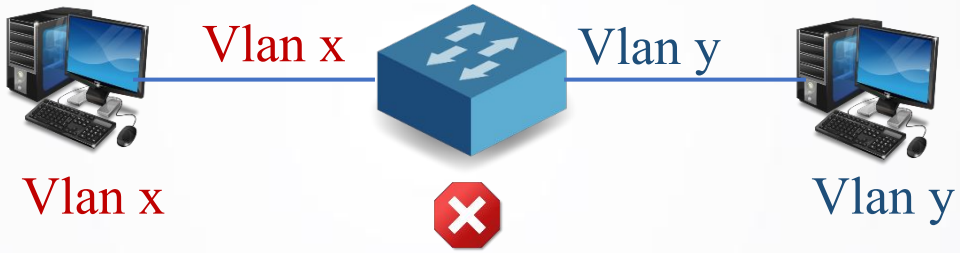
- ✓ Intra-Vlan : S2 supprime l'étiquette et commute la trame

Partie 2

Commutation Inter-VLANs et méthodes de configuration

Commutation Inter-VLAN (1/12)

- La commutation *Inter-Vlan* est définie par une communication entre deux machines appartenant à des VLANs différents Ceci ne peut pas être assurée par un switch niveau 2.



Solution: Il faut ajouter un équipement niveau 3 (Routeur ou switch niveau3)

Le routage Inter-Vlan est un processus de transmission de trafic réseau d'un Vlan à un autre en utilisant un équipement niveau 3.

Commutation Inter-VLAN (2/12)

Comment?

- Ils existent 3 méthodes (options) qui permettent d'assurer la commutation Inter-VLAN, communément appelée Routage Inter-VLAN:

Option 1 : Routage Inter-VLAN par interface physique de routeur

- Chaque interface physique du routeur est dédiée au trafic d'un seul VLAN

 Il faut avoir autant d'interfaces physiques sur le routeur que de VLANs interconnectés

Option 2 : Routage Inter-VLAN par sous-interfaces logiques (Router-on-a-stick)

- Une seule interface physique du routeur est utilisée pour acheminer le trafic entre différents VLANs.

Option 3 : Utilisation d'un switch niveau 3

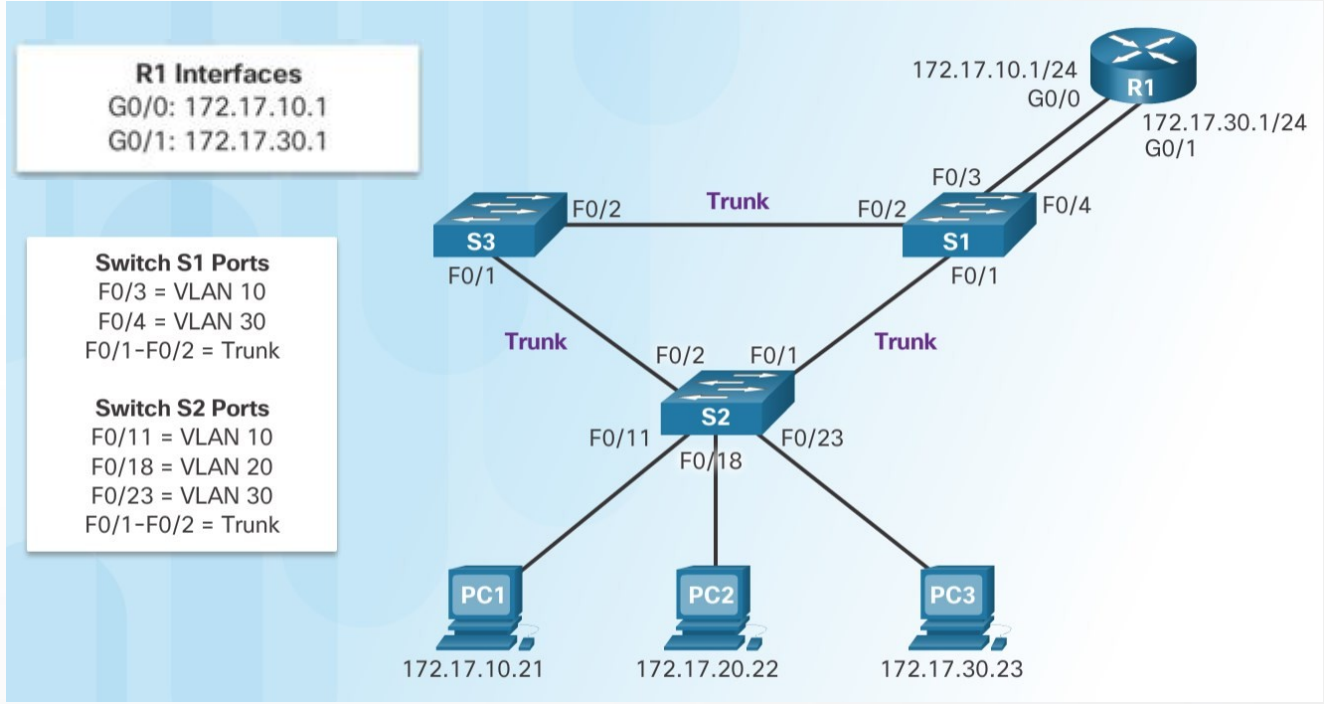
- Un switch niveau 3 est ajouté au réseau pour assurer le routage Inter-VLAN.

Commutation Inter-VLAN (3/12)

Option 1 : Routage Inter-Vlan par interface physique de routeur (1/3)

Principe: Utiliser autant d'interfaces IP que de VLANs

- Chaque VLAN (data et gestion) est associé à une interface physique.
- L'adresse IP de chaque interface du routeur appartient à la plage des @IP Valides du VLAN qui lui est associé.
- Les adresses IP des interfaces du routeur sont les adresses de passerelles par défaut au niveau des PCs
- A la réception d'un paquet en provenance d'un VLAN, le routage permettra de commuter le paquet vers l'interface adéquate selon l'@ IP destination et la consultation de la table de routage.



Commutation Inter-VLAN (4/12)

Option 1 : Routage Inter-Vlan par interface physique de routeur (2/3)

Configuration: Après avoir configurer les VLANs demandés sur les switches, la configuration du routage se fait sur **le routeur**

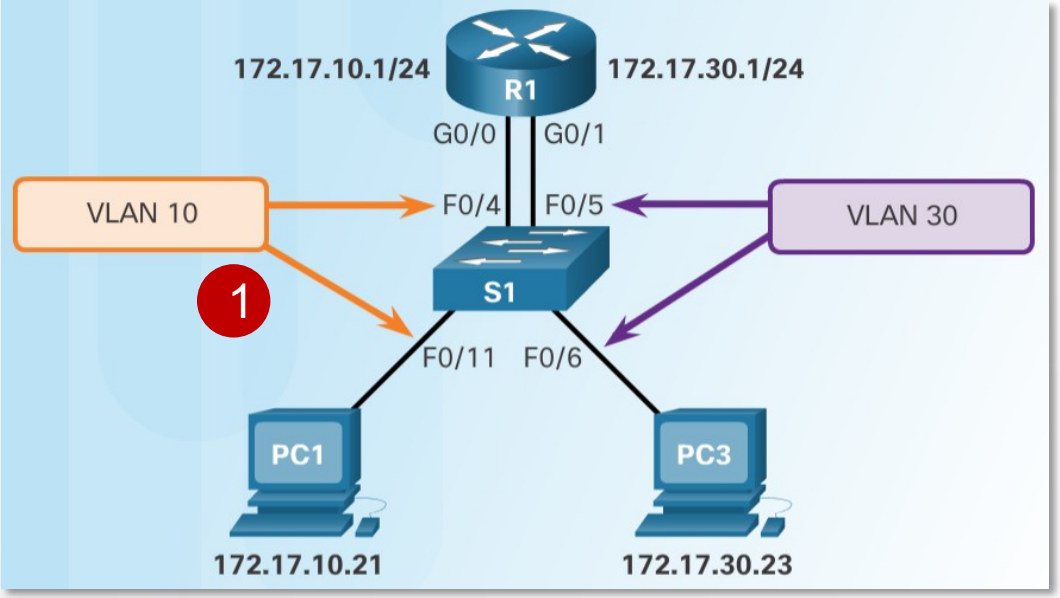
Tâche	Commande IOS
Passez en mode de configuration globale.	Router# configure terminal
Configurez l'@IP de l'une interface routeur pour chaque VLAN	Router(**config**)# interface **nom-interface** Router(**config-if**)# ip address **@IP MSR-décimal**
Activation de l'interface IP	Router(**config-if**)# no shutdown
Enregistrement	Router(**config-if**)# do write memory

Configurez une interface pour chaque VLAN même celui de gestion

Commutation Inter-VLAN (5/12)

Option 1 : Routage Inter-Vlan par interface physique de routeur (3/3)

Exemple



Etape 1: Configuration du Switch

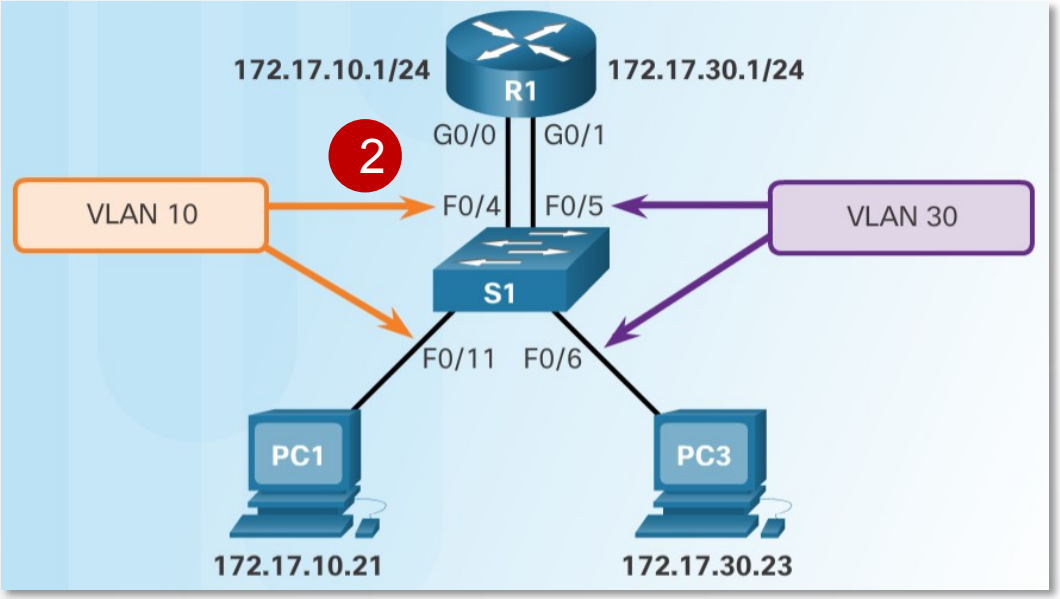
- Configuration des VLANs
- Affectation des ports en mode Access pour les VLANs

```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# vlan 30
S1(config-vlan)# interface f0/11
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# interface f0/4
S1(config-if)# switchport access vlan 10
S1(config-if)# interface f0/6
S1(config-if)# switchport access vlan 30
S1(config-if)# interface f0/5
S1(config-if)# switchport access vlan 30
S1(config-if)# end
```

Commutation Inter-VLAN (5/12)

Option 1 : Routage Inter-Vlan par interface physique de routeur (3/3)

Exemple



Etape 2: Configuration du routeur

Configuration et activation des interfaces IP du routeur

```
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
*Mar 20 01:42:12.951: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Mar 20 01:42:13.951: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
R1(config-if)# interface g0/1
R1(config-if)# ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config-if)# no shutdown
*Mar 20 01:42:54.951: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
*Mar 20 01:42:55.951: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
```

Si le nombre de VLANs augmente
 on aura besoin de plus d'interfaces routeurs!!!

Commutation Inter-VLAN (6/12)

Option 1 : Vérification de la configuration du routeur

```
PC1> ping 172.17.30.23

Pinging 172.17.30.23 with 32 bytes of data:

Reply from 172.17.30.23: bytes=32 time=17ms TTL=127
Reply from 172.17.30.23: bytes=32 time=15ms TTL=127
Reply from 172.17.30.23: bytes=32 time=18ms TTL=127
Reply from 172.17.30.23: bytes=32 time=19ms TTL=127

Ping statistics for 172.17.30.23:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP,M - mobile, B - BGP, D - EIGRP,
       EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area,
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, i - IS-IS,
       su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP,
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

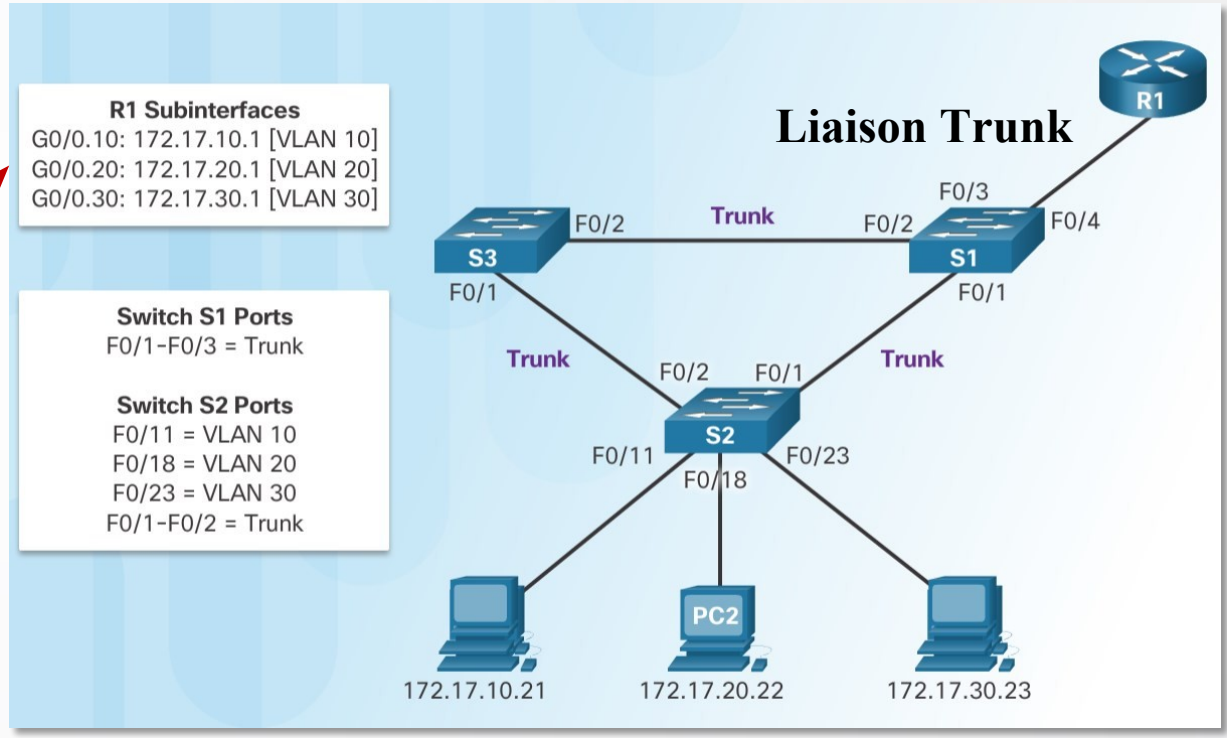
      172.17.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C     172.17.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L     172.17.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C     172.17.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L     172.17.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

Commutation Inter-VLAN (7/12)

Option 2 : Routage Inter-VLAN par sous-interfaces (Router-on-a-stick) (1/4)

Principe: Utiliser une seule interface physique du routeur pour assurer la communication Inter-VLAN.

- Des sous-interfaces logiques sont créées: une sous-interface par VLAN.
- Chaque sous-interface est configurée avec une adresse IP du VLAN qu'elle représente.



Comment créer des sous-interfaces logiques sur une seule interface physique?

Solution : Utilisation de la norme 802.1q

1. L'interface physique du routeur doit être connectée à une liaison trunk sur le commutateur adjacent.

2.Chaque sous-interface se voit attribuer une adresse IP spécifique à son VLAN et est également configurée pour taguer (étiqueter) les trames pour ce VLAN (encapsulation 802.1q).

Commutation Inter-VLAN (8/12)

Option 2 : Routage Inter-VLAN par sous-interfaces (Router-on-a-stick) (2/4)

Configuration: La configuration se fait sur :

1/ Le switch connecté au routeur (configuration du trunk sur la liaison (switch-Routeur))

2/ Le routeur (Router-on-on-stick)

1/ Configuration de l'agrégation de VLANs

Tâche	Commande IOS
Passez en mode de configuration globale.	Switch# configure terminal
Passez en mode de configuration d'interface.	Switch(**config**)# interface **interface-id**
Réglez le port en mode de liaison trunk.	Switch(**config-if**)# switchport mode trunk
Choisissez un VLAN natif autre que le VLAN 1. Attention: Le VLAN Natif doit être déjà crée	Switch(**config-if**)# switchport trunk native vlan **vlan-id**
Indiquez la liste des VLANs autorisés sur la liaison trunk.	Switch(**config-if**)# switchport trunk allowed vlan **vlan-list**

Commutation Inter-VLAN (9/12)

Option 2 : Routage Inter-VLAN par sous-interfaces (Router-on-a-stick) (3/4)

Configuration: La configuration se fait sur :

1/ Le switch connecté au routeur (configuration du trunk sur la liaison (switch-Routeur))

2/ Le routeur (Router-on-a-stick)

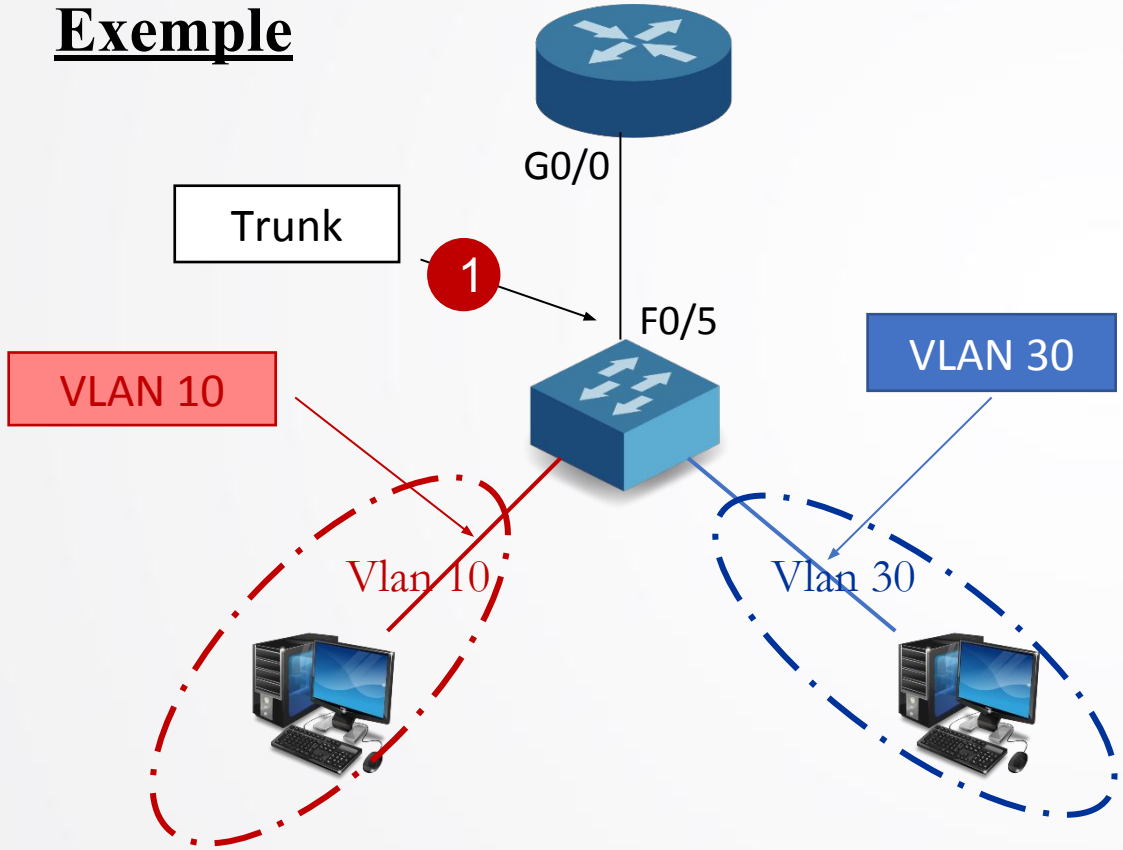
2/ Configuration des sous interfaces et activation de l'interface

Tâche	Commande IOS
Passez en mode de configuration globale.	Router# configure terminal
Passez en mode de configuration de sous-interface.	Router(**config**)# interface **interface-id.id_VLAN**
Commencez toujours par l'encapsulation 802.1Q pour le VLAN associé à la sous interface	Router(**config-subif**)# encapsulation dot1q **id_vlan**
Configurez l'@IP de la sous interface Attention: Cette @IP doit appartenir au réseau du VLAN et sera la passerelle par défaut des machines de ce VLAN	Router(**config-subif**)# ip address **@IP MSR-décimal** Router(**config-subif**)# **exit**
Activation de l'interface du routeur	Router**(config)** # interface **nom-interface** Router(config-if)# no shutdown

Commutation Inter-VLAN (10/12)

Option 2 : Routage Inter-VLAN par sous-interfaces (Router-on-a-stick) (4/4)

Exemple



@ IP_PC1: 172.17.10.10
Masque: 255.255.255.0
Passerelle: 172.17.10.1

@ IP_PC2: 172.17.30.23
Masque: 255.255.255.0
Passerelle: 172.17.30.1

Etape 1: Configuration du Switch

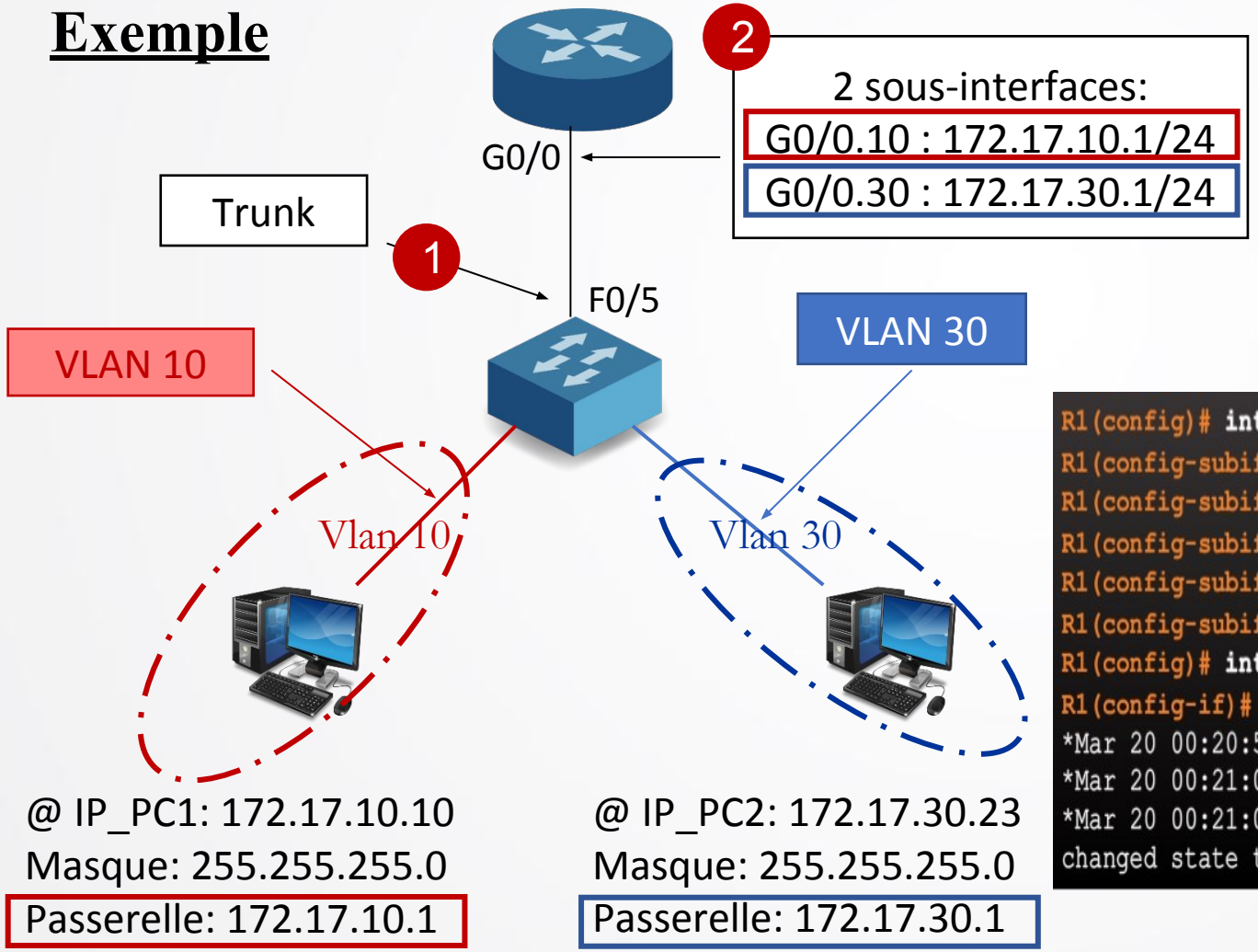
- Configuration des VLANs
- Affectation des ports en mode Access pour les VLANs
- Configuration de l'agrégation des VLANs

```
S1(config)# vlan 10
S1(config-vlan)# vlan 30
S1(config-vlan)# interface f0/5
S1(config-if)# switchport mode trunk
S1(config-if)# end
S1#
```

Commutation Inter-VLAN (10/12)

Option 2 : Routage Inter-VLAN par sous-interfaces (Router-on-a-stick) (4/4)

Exemple



Etape 2: Configuration du Router-on-a-stick

- Configuration des sous interfaces
- Encapsulation dot1q sur le VALN
- Configuration de l'agrégation des VLANs
- Activation de l'interface IP

```
R1(config)# interface g0/0.10
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)# ip address 172.17.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)# interface g0/0.30
R1(config-subif)# encapsulation dot1q 30
R1(config-subif)# ip address 172.17.30.1 255.255.255.0
R1(config)# interface g0/0
R1(config-if)# no shutdown
*Mar 20 00:20:59.299: %LINK-3-UPDOWN: Interface   GigabitEthernet0/0, changed state to down
*Mar 20 00:21:02.919: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
*Mar 20 00:21:03.919: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
```

Commutation Inter-VLAN (11/12)

Option 2 : Vérification de la configuration du router-on-a-stick (1/2)

La commande **show vlan** affiche les informations relatives aux sous interfaces

```
R1# show vlan
<output omitted>

Virtual LAN ID:  10 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

  vLAN Trunk Interface:   GigabitEthernet0/0.10

  Protocols Configured:     Address:          Received:       Transmitted:
         IP                 172.17.10.1             11                18
<output omitted>

Virtual LAN ID:  30 (IEEE 802.1Q Encapsulation)

  vLAN Trunk Interface:   GigabitEthernet0/0.30

  Protocols Configured:     Address:          Received:       Transmitted:
         IP                 172.17.30.1             11                 8
 <output omitted>
```

La commande **show ip route** affiche les réseaux associés aux sous interfaces

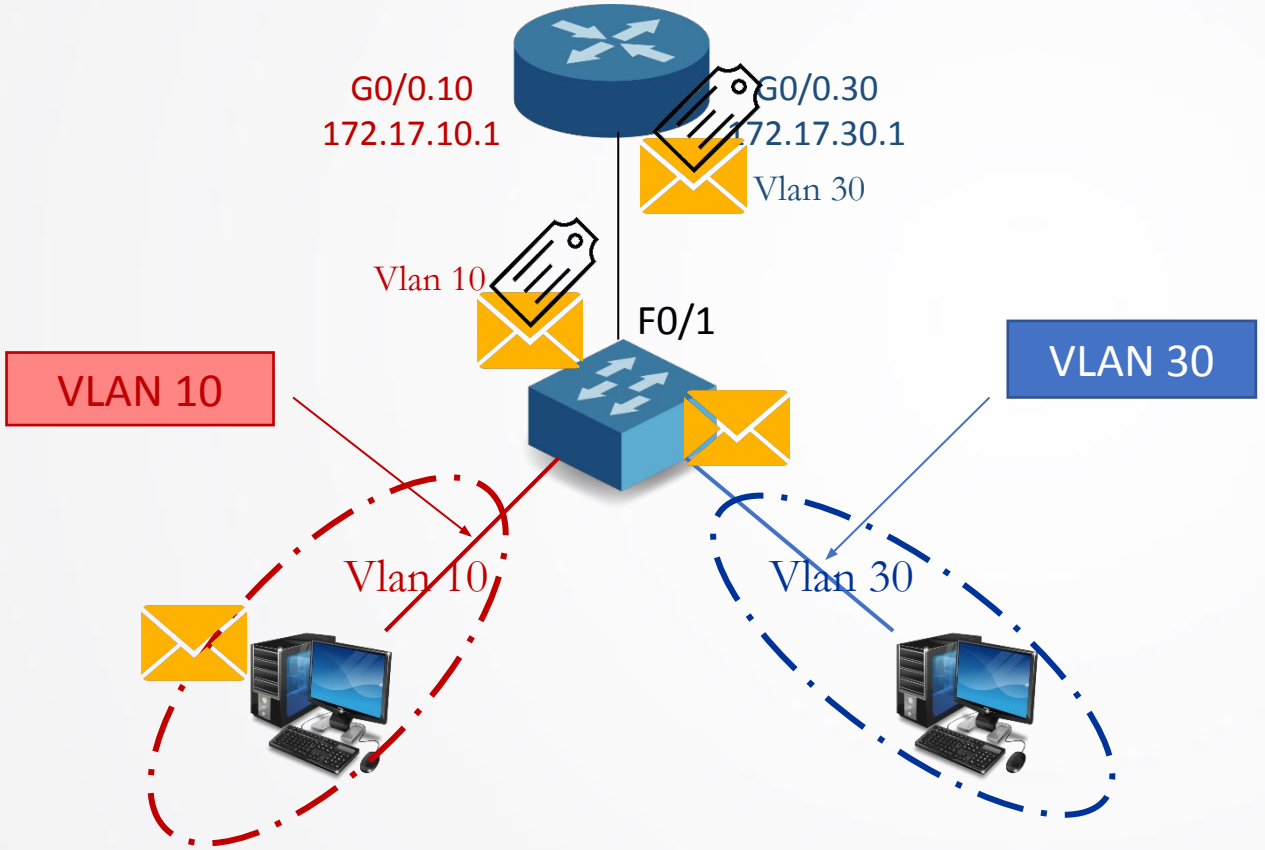
```
R1# show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP,M - mobile, B - BGP, D - EIGRP,
       EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area,
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, i - IS-IS,
       su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP,
       + - replicated route, % - next hop override

Gateway of last resort is not set

      172.17.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C     172.17.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L     172.17.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C     172.17.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L     172.17.30.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
```

Commutation Inter-VLAN (12/12)

Vérification de la configuration du router-on-a-stick (2/2)



@ IP_PC1: 172.17.10.10
Masque: 255.255.255.0
Passerelle: 172.17.10.1

@ IP_PC2: 172.17.30.23
Masque: 255.255.255.0
Passerelle: 172.17.30.1

```
PC1> ping 172.17.30.23

Pinging 172.17.30.23 with 32 bytes of data:

Reply from 172.17.30.23: bytes=32 time=17ms TTL=127
Reply from 172.17.30.23: bytes=32 time=15ms TTL=127
Reply from 172.17.30.23: bytes=32 time=18ms TTL=127
Reply from 172.17.30.23: bytes=32 time=19ms TTL=127

Ping statistics for 172.17.30.23:
   Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
   Minimum = 15ms, Maximum = 19ms, Average = 17ms

PC1> tracert 172.17.30.23

Tracing route to 172.17.30.23 over a maximum of 30 hops:

 1    9 ms      7 ms      9 ms      172.17.10.1
 2    16 ms     15 ms     16 ms     172.17.30.23

Trace complete.
```

Fin chapitre 3